CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **10 puan**

Kare biçimindeki iki tarla yan yana bitişiktir. Birinci tarlanın alanı 48 m^2, ikinci tarlanın alanı 75 m^2 olarak ölçülmüştür.

Tarlaların kenar uzunluklarının toplamını ve farkını en sade köklü gösterimle bulunuz. Kenarları bu iki tarlanın kenar uzunluklarına eşit olan dikdörtgen biçimindeki bir seranın alanını hesaplayınız.

Cevap: $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$ m; $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$ m

Toplam: $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ m; fark: $5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = \sqrt{3}$ m

Seranın alanı: $4\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{3} = 20 \cdot 3 = 60$ m^2

2 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **15 puan**

Bir atölyede hacmi 11 m^3 olan küp biçiminde bir su deposu ile alanı 5 m^2 olan kare biçiminde bir cam levha vardır. Usta, deponun bir kenar uzunluğunun levhanın bir kenar uzunluğundan kısa olduğunu söylemektedir.

Deponun ve levhanın kenar uzunluklarını köklü gösterimin derecesini belirterek yazınız. Köklerin derecelerini eşitleyerek ustanın söylediğinin doğru olup olmadığını gösteriniz.

Cevap: Deponun kenarı 3. dereceden kök 11, yani $11^{1/3}$ m; levhanın kenarı $\sqrt{5}$, yani $5^{1/2}$ m olur.

Dereceler 6'da eşitlenir: $11^{1/3} = 11^{2/6} = (11^2)^{1/6} = 121^{1/6}$; $5^{1/2} = 5^{3/6} = (5^3)^{1/6} = 125^{1/6}$

Kök içindeki sayılar için $121 < 125$ olduğundan deponun kenarı daha kısadır; usta haklıdır.

3 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **15 puan**

Alanı 2 m^2 olan dikdörtgen biçimindeki bir tabelanın bir kenar uzunluğu $(\sqrt{3} + 1)$ metredir.

Tabelanın diğer kenar uzunluğunu paydası rasyonel sayı olacak biçimde bulunuz. Paydayı hangi ifadeyle genişlettiğinizi ve nedenini açıklayınız.

Cevap: Diğer kenar $2 \div (\sqrt{3} + 1)$ metredir. Pay ve payda, paydanın eşleniği olan $(\sqrt{3} - 1)$ ile çarpılır; çünkü $(\sqrt{3} + 1) \cdot (\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$ rasyonel sayıdır.

Diğer kenar: $2 \cdot (\sqrt{3} - 1) \div 2 = \sqrt{3} - 1$ metre

4 Öğrenme çıktısı: 9.1.2 — **15 puan**

Bir fırın 180 °C sıcaklığa ayarlanmıştır. Fırının iç sıcaklığı (x) ayarlanan değerden 15 dereceden daha fazla saparsa uyarı ışığı yanmaktadır.

Uyarı ışığının yandığı sıcaklıkları mutlak değerli eşitsizlikle ve iki aralığın birleşimiyle yazınız. Işığın yanmadığı sıcaklıkları da aralık gösterimiyle belirtiniz.

Cevap: $|x - 180| > 15 \Leftrightarrow x - 180 < -15$ veya $x - 180 > 15 \Leftrightarrow x < 165$ veya $x > 195$

Uyarı ışığı yanar: $(-\infty, 165) \cup (195, \infty)$

Işık yanmaz: $|x - 180| \leq 15 \Leftrightarrow [165, 195]$

5 Öğrenme çıktısı: 9.1.3 — **15 puan**

Aşağıdaki durumlardaki niceliği ifade etmek için $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ve $\mathbb{R}$ kümelerinden gereken en küçüğünü yazınız. Bu dört kümeyi kapsama ilişkisine göre sembolle sıralayınız.

a. Bir otobüsteki yolcu sayısı

b. Bir kış gecesi Ardahan'da ölçülen, tam dereceye yuvarlanmış hava sıcaklığı

c. Sekiz eş dilime bölünen bir pastadan bir kişinin aldığı pay

ç. Kenar uzunluğu 1 m olan kare biçimindeki bir masanın köşegen uzunluğu

Cevap: a. Doğal sayılar ($\mathbb{N}$)

b. Tam sayılar ($\mathbb{Z}$), sıcaklık negatif olabilir.

c. Rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$): $\frac{1}{8}$

ç. Gerçek sayılar ($\mathbb{R}$): köşegen uzunluğu $\sqrt{2}$ m, rasyonel olmayan (irrasyonel) bir sayıdır.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

6 Öğrenme çıktısı: 9.1.4 — **15 puan**

Bir matematik yarışmasında Can, $47 \cdot 53$ işlemini zihinden $50^2 - 3^2 = 2.491$ olarak hesaplamıştır.

Can'ın yönteminin hangi özdeşliğe dayandığını cebirsel olarak gösteriniz. Aynı yöntemle $104 \cdot 96$ ve $71^2 - 29^2$ işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Cevap: Çarpım $(50 - 3) \cdot (50 + 3)$ biçiminde yazılır. İki terimin karelerinin farkı özdeşliği: $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$

Birinci işlem: $104 \cdot 96 = (100 + 4) \cdot (100 - 4) = 100^2 - 4^2 = 10.000 - 16 = 9.984$

İkinci işlem: $71^2 - 29^2 = (71 - 29) \cdot (71 + 29) = 42 \cdot 100 = 4.200$

7 Öğrenme çıktısı: 9.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci "İki tek tam sayının toplamı çift sayıdır." önermesini yalnız birkaç örnekle denemiştir: $3 + 5 = 8$, $7 + 11 = 18$, $13 + 21 = 34$.

Örneklerle denemenin ispat sayılıp sayılmayacağını açıklayınız. Önermenin hipotezini ve hükmünü yazıp tek sayıları cebirsel olarak ifade ederek önermeyi ispatlayınız.

Cevap: Örnekler ispat değildir; önermenin bütün tek tam sayılar için doğru olduğu genel olarak gösterilmelidir.

Hipotez: a ve b tek tam sayıdır. Hüküm: $a + b$ çift sayıdır.

$a = 2m + 1$, $b = 2n + 1$ $(m, n \in \mathbb{Z}) \Rightarrow a + b = 2m + 2n + 2 = 2 \cdot (m + n + 1)$. $m + n + 1$ bir tam sayı olduğundan $a + b$ çift sayıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....